Windows

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/nvme_windows_2022.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Windows 1
适用于采用ONTAP 的Windows Server 2022的NVMe/FC主机配置 1
适用于采用 ONTAP 的 Windows Server 2019 的 NVMe/FC 主机配置 6
适用于采用 ONTAP 的 Windows Server 2016 的 NVMe/FC 主机配置 12
适用于采用 ONTAP 的 Windows Server 2012 R2 的 NVMe/FC 主机配置 18

Windows

适用于采用ONTAP 的Windows Server 2022的NVMe/FC主机配置

您可以使用ONTAP作为目标在运行Windows Server 2022的主机上配置基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。

对于Windows Server 2022、ONTAP 9.7或更高版本支持NVMe/FC。

请注意， Broadcom 启动程序可以通过相同的 32G FC 适配器端口同时为 NVMe/FC 和 FCP 流量提供服务。对于 FCP 和 FC/NVMe ，请使用 MSDSM 作为 Microsoft 多路径 I/O （ MPIO ）选项。

请参见 "Hardware Universe" 有关支持的 FC 适配器和控制器的列表。有关支持的最新配置和版本列表，请参见 "NetApp 互操作性表"。

已知限制

ONTAP NVMe/FC 不支持 Windows 故障转移集群（ WFC ），因为 ONTAP 当前不支持对 NVMe/FC 进行永久性预留。

> Broadcom 提供的适用于 Windows NVMe/FC 的外部驱动程序并非真正的 NVMe/FC 驱动程序，而是一个转换式 SCSI ⇄ NVMe 驱动程序。这种转换开销不一定会影响性能，但它会抵消 NVMe/FC 的性能优势。因此，在 Windows 服务器上， NVMe/FC 和 FCP 性能是相同的，而在 Linux 等其他操作系统上， NVMe/FC 性能明显优于 FCP 。

在 **Windows** 启动程序主机上启用 **NVMe/FC**

按照以下步骤在 Windows 启动程序主机上启用 FC/NVMe：

步骤

1. 在 Windows 主机上安装 OneCommand Manager 实用程序。
2. 在每个 HBA 启动程序端口上，设置以下 HBA 驱动程序参数：
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 限制传输大小 =1
3. 重新启动主机。

在 **Windows** 中为 **NVMe/FC** 配置 **Broadcom FC** 适配器

在 Windows 环境中使用适用于 FC/NVMe 的 Broadcom 适配器时，每个主机总线适配器（ HBA ）端口都会关联一个 ` hostnqn` 。` hostnqn` 的格式如下。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

在 **Windows** 主机上为 **NVMe** 设备启用 **MPIO**

1. 安装 "Windows Host Utility Kit 7.1" 设置FC和NVMe通用的驱动程序参数。
2. 打开 MPIO 属性。
3. 从 * 发现多路径 * 选项卡中，添加为 NVMe 列出的设备 ID 。

   MPIO 可以识别 NVMe 设备，这些设备可在磁盘管理下查看。

4. 打开 * 磁盘管理 * 并转到 * 磁盘属性 * 。
5. 从 * MPIO * 选项卡中，单击 * 详细信息 * 。
6. 设置以下 MSDSM 设置：
   - PathVerifiedPeriod： *
   - PathVerifyEnabled： * 启用 *
   - RetransyCount： *
   - RetransyInterval： *
   - PDORemovedPeriod： * 130 *
7. 选择 MPIO 策略 * 使用子集执行轮循 * 。
8. 更改注册表值：

   ```
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
   val DWORD -> 30

   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
   UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
   ```

9. 重新启动主机。

   现在， NVMe 配置已在 Windows 主机上完成。

验证 **NVMe/FC**

1. 验证端口类型是否为 FC+NVMe 。

   现在已启用 NVMe ，您应看到 ` + 端口类型 ` 列为 ` +FC+NVMe` ，如下所示。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. 验证是否已发现 NVMe/FC 子系统。

   ` NVMe-list` 命令可列出 NVMe/FC 发现的子系统。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. 验证是否已创建命名空间。

   ` nve-list-ns` 命令可列出指定 NVMe 目标的命名空间，其中列出了连接到主机的命名空间。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

适用于采用 ONTAP 的 Windows Server 2019 的 NVMe/FC 主机配置

您可以使用ONTAP作为目标在运行Windows Server 2019的主机上配置基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。

对于 Windows Server 2019 ， ONTAP 9.7 或更高版本支持 NVMe/FC 。

请注意， Broadcom 启动程序可以通过相同的 32G FC 适配器端口同时为 NVMe/FC 和 FCP 流量提供服务。对于 FCP 和 FC/NVMe ，请使用 MSDSM 作为 Microsoft 多路径 I/O （ MPIO ）选项。

请参见 "Hardware Universe" 有关支持的 FC 适配器和控制器的列表。有关支持的最新配置和版本列表，请参见 "NetApp 互操作性表"。

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

已知限制

ONTAP NVMe/FC 不支持 Windows 故障转移集群（ WFC ），因为 ONTAP 当前不支持对 NVMe/FC 进行永久性预留。

Broadcom 提供的适用于 Windows NVMe/FC 的外部驱动程序并非真正的 NVMe/FC 驱动程序，而是一个转换式 SCSI ⇄ NVMe 驱动程序。这种转换开销不一定会影响性能，但它会抵消 NVMe/FC 的性能优势。因此，在 Windows 服务器上， NVMe/FC 和 FCP 性能是相同的，而在 Linux 等其他操作系统上， NVMe/FC 性能明显优于 FCP 。

在 Windows 启动程序主机上启用 NVMe/FC

按照以下步骤在 Windows 启动程序主机上启用 FC/NVMe：

步骤

1. 在 Windows 主机上安装 OneCommand Manager 实用程序。
2. 在每个 HBA 启动程序端口上，设置以下 HBA 驱动程序参数：
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 限制传输大小 =1
3. 重新启动主机。

在 Windows 中为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器

在 Windows 环境中使用适用于 FC/NVMe 的 Broadcom 适配器时，每个主机总线适配器（ HBA ）端口都会关联一个 ` hostnqn` 。` hostnqn` 的格式如下。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

在 Windows 主机上为 NVMe 设备启用 MPIO

1. 安装 "Windows Host Utility Kit 7.1" 设置FC和NVMe通用的驱动程序参数。
2. 打开 MPIO 属性。
3. 从 * 发现多路径 * 选项卡中，添加为 NVMe 列出的设备 ID 。

   MPIO 可以识别 NVMe 设备，这些设备可在磁盘管理下查看。

4. 打开 * 磁盘管理 * 并转到 * 磁盘属性 * 。
5. 从 * MPIO * 选项卡中，单击 * 详细信息 * 。
6. 设置以下 MSDSM 设置：
   - PathVerifiedPeriod： *
   - PathVerifyEnabled： * 启用 *
   - RetransyCount： *
   - RetransyInterval： *
   - PDORemovedPeriod： * 130 *

7. 选择 MPIO 策略 * 使用子集执行轮循 * 。
8. 更改注册表值：

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. 重新启动主机。

   现在， NVMe 配置已在 Windows 主机上完成。

验证 NVMe/FC

1. 验证端口类型是否为 FC+NVMe 。

   现在已启用 NVMe ，您应看到 ` + 端口类型 ` 列为 ` +FC+NVMe` ，如下所示。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. 验证是否已发现 NVMe/FC 子系统。

   ` NVMe-list` 命令可列出 NVMe/FC 发现的子系统。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. 验证是否已创建命名空间。

   ` nve-list-ns` 命令可列出指定 NVMe 目标的命名空间，其中列出了连接到主机的命名空间。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

适用于采用 ONTAP 的 Windows Server 2016 的 NVMe/FC 主机配置

您可以使用ONTAP作为目标在运行Windows Server 2016的主机上配置基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。

适用于 Windows Server 2016 的 ONTAP 9.7 或更高版本支持 NVMe/FC 。

请注意， Broadcom 启动程序可以通过相同的 32G FC 适配器端口同时为 NVMe/FC 和 FCP 流量提供服务。对于 FCP 和 FC/NVMe ，请使用 MSDSM 作为 Microsoft 多路径 I/O （ MPIO ）选项。

请参见 "Hardware Universe" 有关支持的 FC 适配器和控制器的列表。有关支持的最新配置和版本列表，请参见 "NetApp 互操作性表"。

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

已知限制

ONTAP NVMe/FC 不支持 Windows 故障转移集群（ WFC ），因为 ONTAP 当前不支持对 NVMe/FC 进行永久性预留。

> Broadcom 提供的适用于 Windows NVMe/FC 的外部驱动程序并非真正的 NVMe/FC 驱动程序，而是一个转换式 SCSI ⇄ NVMe 驱动程序。这种转换开销不一定会影响性能，但它会抵消 NVMe/FC 的性能优势。因此，在 Windows 服务器上， NVMe/FC 和 FCP 性能是相同的，而在 Linux 等其他操作系统上， NVMe/FC 性能明显优于 FCP 。

在 Windows 启动程序主机上启用 NVMe/FC

按照以下步骤在 Windows 启动程序主机上启用 FC/NVMe：

步骤

1. 在 Windows 主机上安装 OneCommand Manager 实用程序。
2. 在每个 HBA 启动程序端口上，设置以下 HBA 驱动程序参数：
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 限制传输大小 =1
3. 重新启动主机。

在 Windows 中为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器

在 Windows 环境中使用适用于 FC/NVMe 的 Broadcom 适配器时，每个主机总线适配器（ HBA ）端口都会关联一个 ` hostnqn` 。` hostnqn` 的格式如下。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

在 Windows 主机上为 NVMe 设备启用 MPIO

1. 安装 "Windows Host Utility Kit 7.1" 设置FC和NVMe通用的驱动程序参数。
2. 打开 MPIO 属性。
3. 从 * 发现多路径 * 选项卡中，添加为 NVMe 列出的设备 ID 。

   MPIO 可以识别 NVMe 设备，这些设备可在磁盘管理下查看。

4. 打开 * 磁盘管理 * 并转到 * 磁盘属性 * 。
5. 从 * MPIO * 选项卡中，单击 * 详细信息 * 。
6. 设置以下 MSDSM 设置：
   - PathVerifiedPeriod： *
   - PathVerifyEnabled： * 启用 *
   - RetransyCount： *
   - RetransyInterval： *
   - PDORemovedPeriod： * 130 *

7. 选择 MPIO 策略 * 使用子集执行轮循 * 。
8. 更改注册表值：

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. 重新启动主机。

   现在， NVMe 配置已在 Windows 主机上完成。

验证 NVMe/FC

1. 验证端口类型是否为 FC+NVMe 。

   现在已启用 NVMe ，您应看到 ` + 端口类型 ` 列为 ` +FC+NVMe` ，如下所示。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. 验证是否已发现 NVMe/FC 子系统。

   ` NVMe-list` 命令可列出 NVMe/FC 发现的子系统。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. 验证是否已创建命名空间。

   ` nve-list-ns` 命令可列出指定 NVMe 目标的命名空间，其中列出了连接到主机的命名空间。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

适用于采用 ONTAP 的 Windows Server 2012 R2 的 NVMe/FC 主机配置

您可以在运行Windows Server 2012 R2的主机上使用ONTAP作为目标来配置基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。

适用于 Windows Server 2012 的 ONTAP 9.7 或更高版本支持 NVMe/FC 。

请注意， Broadcom 启动程序可以通过相同的 32G FC 适配器端口同时为 NVMe/FC 和 FCP 流量提供服务。对于 FCP 和 FC/NVMe ，请使用 MSDSM 作为 Microsoft 多路径 I/O （ MPIO ）选项。

请参见 "Hardware Universe" 有关支持的 FC 适配器和控制器的列表。有关支持的最新配置和版本列表，请参见 "NetApp 互操作性表"。

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

已知限制

ONTAP NVMe/FC 不支持 Windows 故障转移集群（ WFC ），因为 ONTAP 当前不支持对 NVMe/FC 进行永久性预留。

> Broadcom 提供的适用于 Windows NVMe/FC 的外部驱动程序并非真正的 NVMe/FC 驱动程序，而是一个转换式 SCSI ⇄ NVMe 驱动程序。这种转换开销不一定会影响性能，但它会抵消 NVMe/FC 的性能优势。因此，在 Windows 服务器上， NVMe/FC 和 FCP 性能是相同的，而在 Linux 等其他操作系统上， NVMe/FC 性能明显优于 FCP 。

在 Windows 启动程序主机上启用 NVMe/FC

按照以下步骤在 Windows 启动程序主机上启用 FC/NVMe：

步骤

1. 在 Windows 主机上安装 OneCommand Manager 实用程序。
2. 在每个 HBA 启动程序端口上，设置以下 HBA 驱动程序参数：
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 限制传输大小 =1
3. 重新启动主机。

在 Windows 中为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器

在 Windows 环境中使用适用于 FC/NVMe 的 Broadcom 适配器时，每个主机总线适配器（ HBA ）端口都会关联一个 ` hostnqn` 。` hostnqn` 的格式如下。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

在 Windows 主机上为 NVMe 设备启用 MPIO

1. 安装 "Windows Host Utility Kit 7.1" 设置FC和NVMe通用的驱动程序参数。
2. 打开 MPIO 属性。
3. 从 * 发现多路径 * 选项卡中，添加为 NVMe 列出的设备 ID 。

   MPIO 可以识别 NVMe 设备，这些设备可在磁盘管理下查看。

4. 打开 * 磁盘管理 * 并转到 * 磁盘属性 * 。
5. 从 * MPIO * 选项卡中，单击 * 详细信息 * 。
6. 设置以下 MSDSM 设置：
   - PathVerifiedPeriod： *
   - PathVerifyEnabled： * 启用 *
   - RetransyCount： *
   - RetransyInterval： *
   - PDORemovedPeriod： * 130 *

7. 选择 MPIO 策略 * 使用子集执行轮循 * 。
8. 更改注册表值：

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. 重新启动主机。

   现在， NVMe 配置已在 Windows 主机上完成。

验证 NVMe/FC

1. 验证端口类型是否为 FC+NVMe 。

   现在已启用 NVMe ，您应看到 ` + 端口类型 ` 列为 ` +FC+NVMe` ，如下所示。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. 验证是否已发现 NVMe/FC 子系统。

   ` NVMe-list` 命令可列出 NVMe/FC 发现的子系统。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. 验证是否已创建命名空间。

   ` nve-list-ns` 命令可列出指定 NVMe 目标的命名空间，其中列出了连接到主机的命名空间。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。